

Sistema de Gestión de Biblioteca

Descripción General

Un sistema de gestión para una pequeña biblioteca que permite rastrear libros, usuarios y préstamos. Este proyecto implementará conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos en Python.

Objetivos del Proyecto

- Implementar un sistema funcional usando principios de POO
- Aplicar encapsulamiento, herencia y polimorfismo
- Desarrollar una arquitectura modular y extensible
- Practicar el diseño de clases y las relaciones entre objetos

Entidades Principales y sus Relaciones

1. Clase **Libro**

- **Responsabilidad:** Representar la información y comportamiento de los libros.
- **Atributos:**
 - ISBN (identificador único)
 - Título
 - Autor(es)
 - Año de publicación
 - Género
 - Número de copias disponibles
 - Estado (disponible, prestado, reservado, etc.)
- **Comportamientos:**
 - Mostrar información detallada
 - Actualizar estado
 - Verificar disponibilidad

2. Clase **Usuario** (clase base)

- **Responsabilidad:** Representar a las personas que interactúan con el sistema.
- **Atributos:**
 - ID de usuario
 - Nombre
 - Información de contacto
 - Histórico de préstamos
- **Comportamientos:**
 - Solicitar préstamo
 - Devolver libro
 - Ver historial de préstamos

3. Clases derivadas de **Usuario** :

- Clase **Estudiante** :
 - Atributos adicionales: carrera, semestre
 - Comportamiento especializado: límite de préstamos diferente
- Clase **Profesor** :
 - Atributos adicionales: departamento, especialidad
 - Comportamiento especializado: duración de préstamos extendida

4. Clase **Préstamo**

- **Responsabilidad:** Gestionar la relación entre libros y usuarios cuando se realizan préstamos.
- **Atributos:**
 - ID de préstamo
 - Referencia al libro prestado
 - Referencia al usuario
 - Fecha de préstamo
 - Fecha de devolución prevista

- Estado (activo, devuelto, retrasado)
- **Comportamientos:**
 - Calcular días restantes
 - Verificar si está vencido
 - Aplicar renovación
 - Registrar devolución

5. Clase **Biblioteca** (clase controladora)

- **Responsabilidad:** Coordinar las operaciones del sistema y mantener el inventario.
- **Atributos:**
 - Colección de libros
 - Registro de usuarios
 - Registro de préstamos activos
- **Comportamientos:**
 - Agregar/eliminar libros
 - Registrar usuarios
 - Gestionar préstamos y devoluciones
 - Buscar libros (por título, autor, género)
 - Generar informes

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de Inventario

- Alta, baja y modificación de libros
- Catalogación por género, autor, año
- Control de estado de cada ejemplar

2. Gestión de Usuarios

- Registro de nuevos usuarios
- Asignación de categorías (estudiante, profesor)
- Seguimiento de historial de préstamos

3. Sistema de Préstamos

- Registro de préstamos con fechas
- Control de devoluciones
- Cálculo automático de fechas límite
- Sistema de multas por retrasos

4. Búsqueda y Consultas

- Búsqueda de libros por diferentes criterios
- Consulta de disponibilidad
- Reportes de préstamos activos/vencidos

Implementación de Conceptos POO

1. Encapsulamiento

- Uso de atributos privados con getters/setters apropiados
- Implementación de propiedades con validación de datos
- Protección de la integridad de los datos

2. Herencia

- Jerarquía de usuarios con especialización de comportamientos
- Posible extensión para diferentes tipos de material bibliográfico

3. Polimorfismo

- Métodos comunes entre diferentes tipos de usuarios
- Sistema de notificaciones adaptado a cada tipo de usuario

4. Abstracción

- Interfaces claras para cada componente del sistema
- Separación de responsabilidades

Componentes Adicionales (opcionales)

1. Sistema de Reservas

- Permitir reservar libros que están prestados
- Cola de espera para libros populares

2. Recomendaciones

- Sistema básico de recomendación basado en préstamos anteriores
- Sugerencias por género o autor

3. Interfaz de Usuario

- Menú de consola para interactuar con el sistema
- Posible extensión a interfaz gráfica simple

Consideraciones Técnicas

- Almacenamiento de datos: inicialmente en memoria, con posibilidad de extender a persistencia en archivos
- Manejo de excepciones para casos como libro no disponible, usuario inexistente, etc.
- Documentación adecuada de clases y métodos
- Pruebas básicas para verificar el funcionamiento correcto